Entrega 3 proyecto - Slot Machine

Juan Venegas - Sergio López

DOPO-3

2026-2

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

1. Adaptación de la máquina para el problema
Se modificó la máquina tragamonedas construida en los ciclos 1 y 2 para que pudiera crearse con n ruedas y n símbolos por rueda, manteniendo los mismos símbolos y el mismo orden en todas las ruedas.

2. Control y movimiento de las ruedas
Se implementaron y ajustaron las operaciones necesarias para controlar las ruedas, incluyendo los giros positivos y negativos, el control de posiciones y la normalización de estas posiciones para manejar correctamente el comportamiento circular.

3. Implementación del algoritmo solve
Se desarrolló la solución del problema de ICPC utilizando únicamente la información disponible mediante k, realizando los escaneos de las ruedas y utilizando un símbolo objetivo y uno de referencia para determinar las posiciones necesarias.

4. Registro y ejecución de las acciones
Se implementó el registro de las acciones realizadas durante la solución mediante la clase Action, permitiendo guardar qué rueda se movió y cuántos pasos realizó. Esto permitió separar la búsqueda de la solución de su posterior ejecución.

5. Implementación de simulate y pruebas
Se implementó la simulación visual de la solución encontrada, haciendo visible la máquina y ejecutando las acciones almacenadas. Finalmente, se realizaron pruebas y ajustes para verificar que las nuevas funcionalidades funcionaran correctamente junto con lo desarrollado en los ciclos 1 y 2.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Los mini-ciclos definidos para este ciclo se encuentran implementados y en proceso de validación mediante pruebas. La máquina puede trabajar con diferentes cantidades de ruedas y símbolos, se cuenta con la lógica para resolver el problema y se puede simular la solución visualmente. Actualmente se están revisando detalles del algoritmo y de las pruebas para garantizar que el comportamiento sea correcto.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo invertido fue aproximadamente entre 7 y 9 horas por integrante, incluyendo el análisis de los requerimientos, implementación, pruebas, corrección de errores, documentación del proyecto y la actualización del astah.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue implementar la solución del problema de la máquina tragamonedas manteniendo la estructura desarrollada en los ciclos anteriores. Esto permitió pasar de una máquina principalmente orientada a su funcionamiento y pruebas a una que también puede resolver y simular el problema planteado por ICPC.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue comprender cómo encontrar la posición del símbolo objetivo utilizando únicamente el número de símbolos diferentes visibles (k), sin conocer directamente los símbolos de las demás ruedas. Para resolverlo, analizamos el funcionamiento del algoritmo y lo dividimos en pasos más pequeños, utilizando los escaneos de las ruedas, las posiciones de referencia y objetivo.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo logramos dividir el trabajo, discutir las decisiones de diseño y aprovechar el código desarrollado en los ciclos anteriores en lugar de reconstruirlo. También hubo comunicación durante la implementación y las pruebas. Para mejorar, nos comprometemos a organizar mejor las tareas desde el comienzo de cada ciclo y realizar pruebas parciales con mayor frecuencia para detectar errores antes de integrar los cambios.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica más útil fue el desarrollo iterativo mediante pequeños cambios y pruebas frecuentes. Fue especialmente importante en este ciclo porque se realizaron modificaciones sobre funcionalidades de los ciclos 1 y 2. Probar cada cambio permitió detectar errores sin afectar todo el funcionamiento existente.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados

Se utilizaron como referencias la guía del laboratorio, el enunciado del problema de ICPC y recursos de consulta sobre el algoritmo. También se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini como apoyo para comprender conceptos, revisar código y resolver dudas durante el desarrollo. La referencia más útil fue el enunciado del problema de ICPC, ya que permitió identificar las condiciones, restricciones y objetivo que debía cumplir la solución.

Referencias:

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *Guía del laboratorio – Ciclo 3: Slot Machine*.

International Collegiate Programming Contest. (2025). *ICPC 2025 Latin America Championship – Problem I: Slot Machine*.

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de inteligencia artificial]. https://gemini.google.com/

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de inteligencia artificial]. https://chatgpt.com/